

ninatchaski10@gmail.com

054-8342826

הנדסה 1 אינטגרל מסוים

מכאן: אינטגרל מסוים של פונקציה $f(x)$ הוא מספר

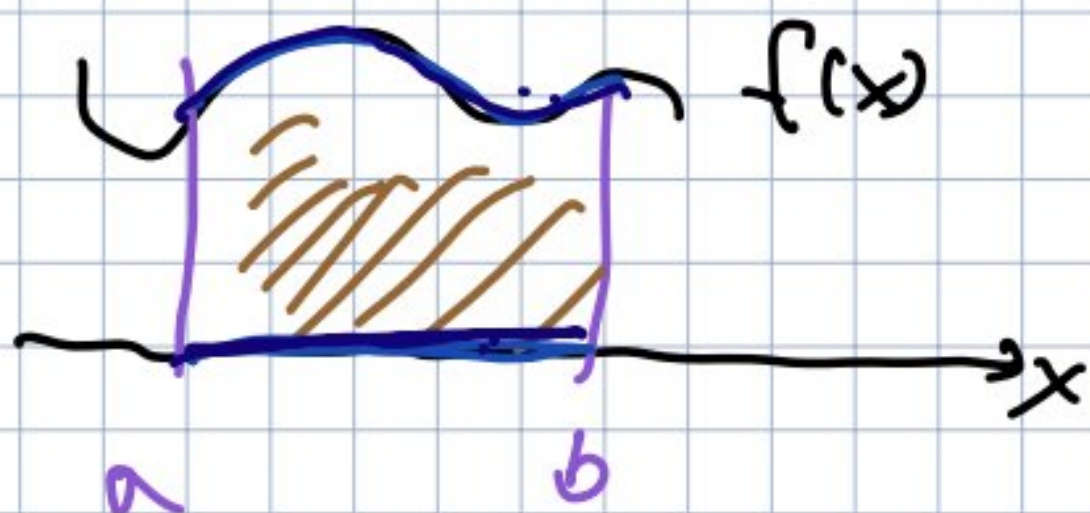
$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

(אינטגרל)

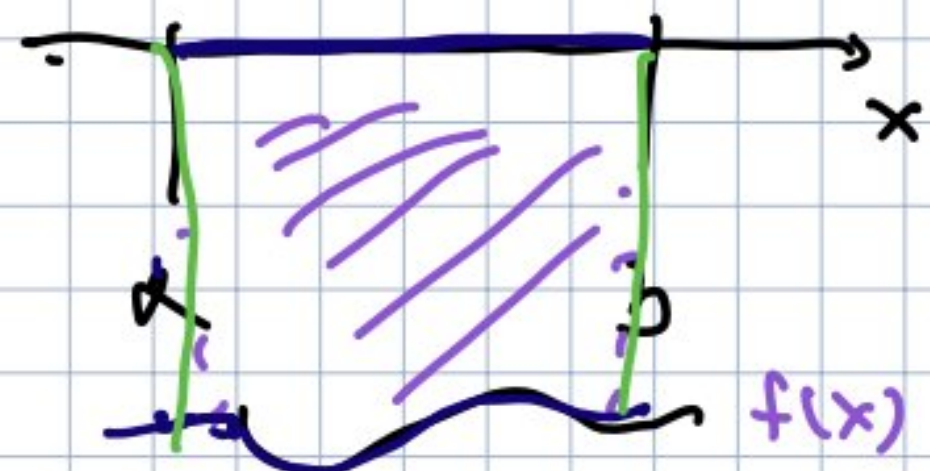
אינטגרל מסוים

האינטגרל מסוים של פונקציה $f(x)$ מהקטע $[a, b]$ הוא

הערך הממוצע של הפונקציה $f(x)$ על הקטע $[a, b]$.

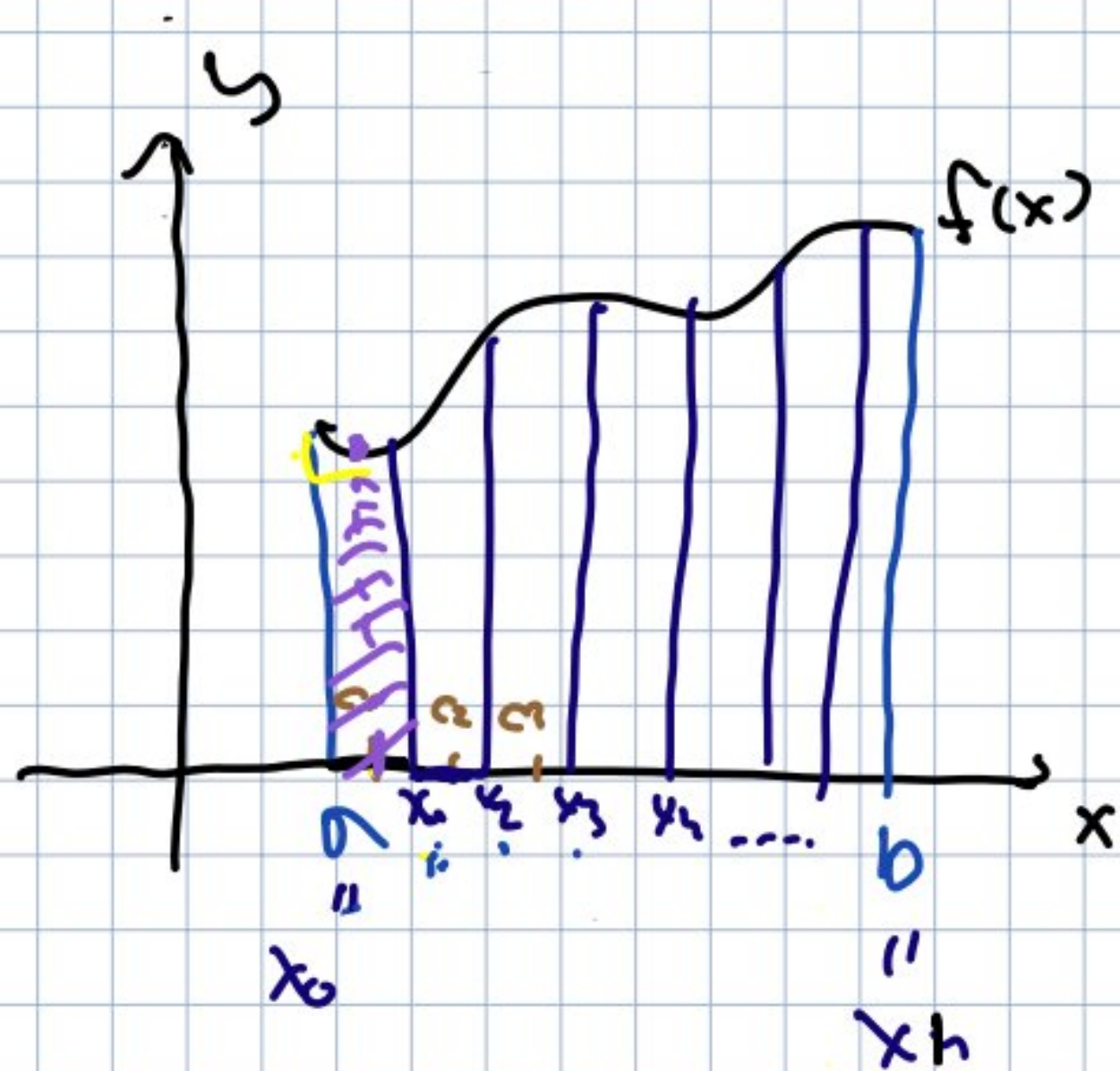


$$\int_a^b (f(x) - 0) dx$$



$$\int_a^b (0 - f(x)) dx$$

משפט 10.1



→ נניח $f(x)$ היא פונקציה רציפה על $[a, b]$

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

→ נבחר $\delta > 0$ ונבחר n כך ש $\Delta x_i < \delta$ לכל i

נסתכל ב $c_i \in [x_{i-1}, x_i]$ עבור כל i



$$\rightarrow S_1 = \overbrace{(x_1 - x_0)}^{\Delta x_1} \cdot f(c_1)$$

$$S_2 = \overbrace{(x_2 - x_1)}^{\Delta x_2} \cdot f(c_2)$$

⋮

$$S_n = \overbrace{(x_n - x_{n-1})}^{\Delta x_n} \cdot f(c_n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_1 + S_2 + S_3 + \dots + S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \cdot \Delta x_i$$

פונקציה: $f(x)$ נקודה x_i הערות C_i
 קטע $[a, b]$ הערות C_i
 אזור Δx_i הערות C_i
 נקודה x_i הערות C_i
 נקודה x_i הערות C_i

הערות

$$\int 2x + 3x^2 dx =$$

$$\underline{2} \int x dx + \underline{3} \int x^2 dx$$

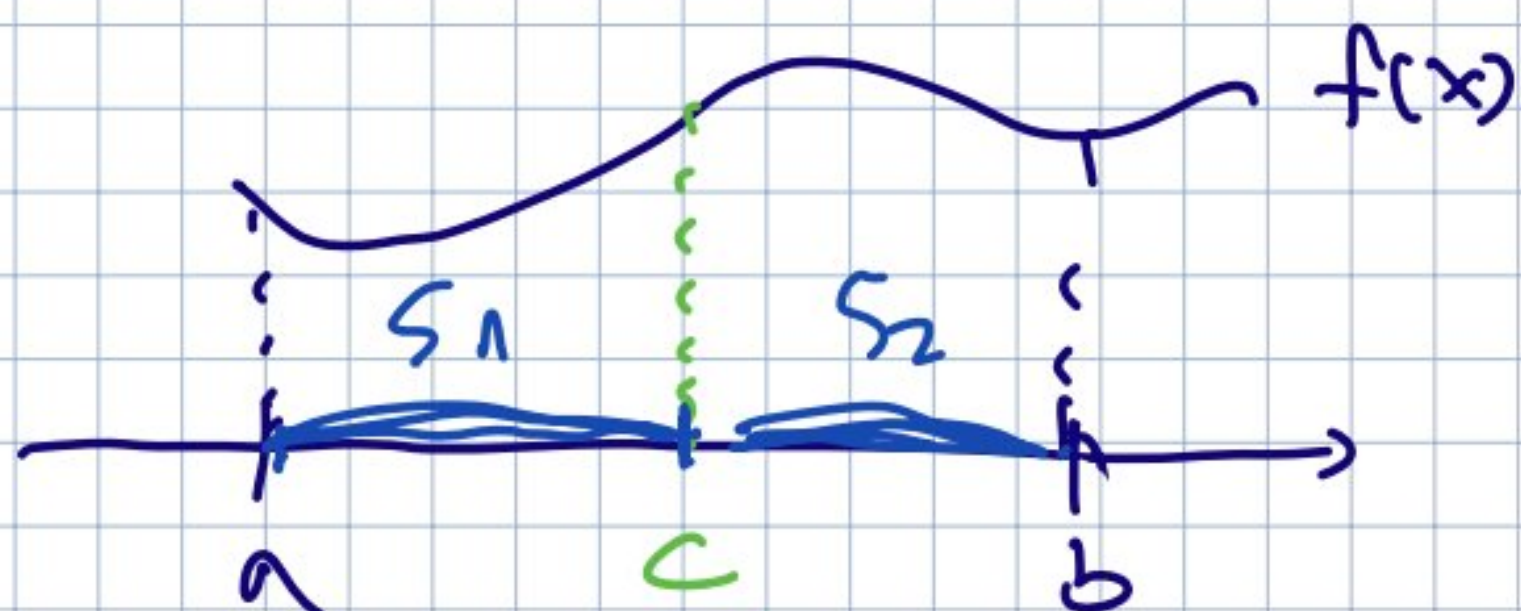
$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x) dx =$$

$$\alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

הערות, הערות
 (1) הערות

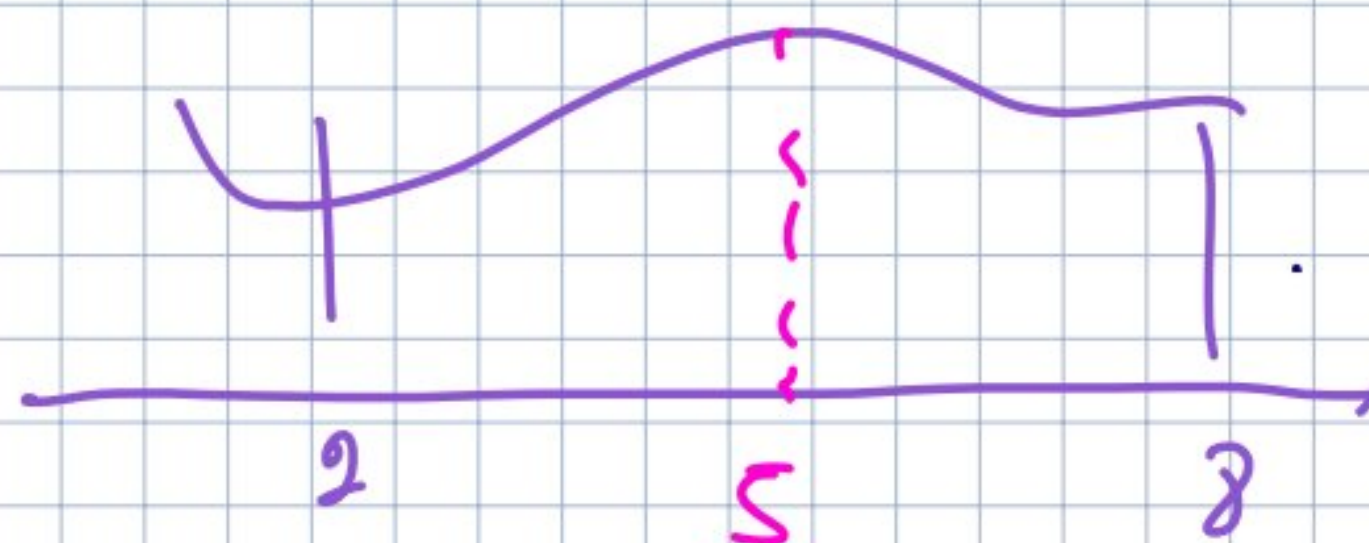
$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$



(4) אינטגרל

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

$$a < c < b$$



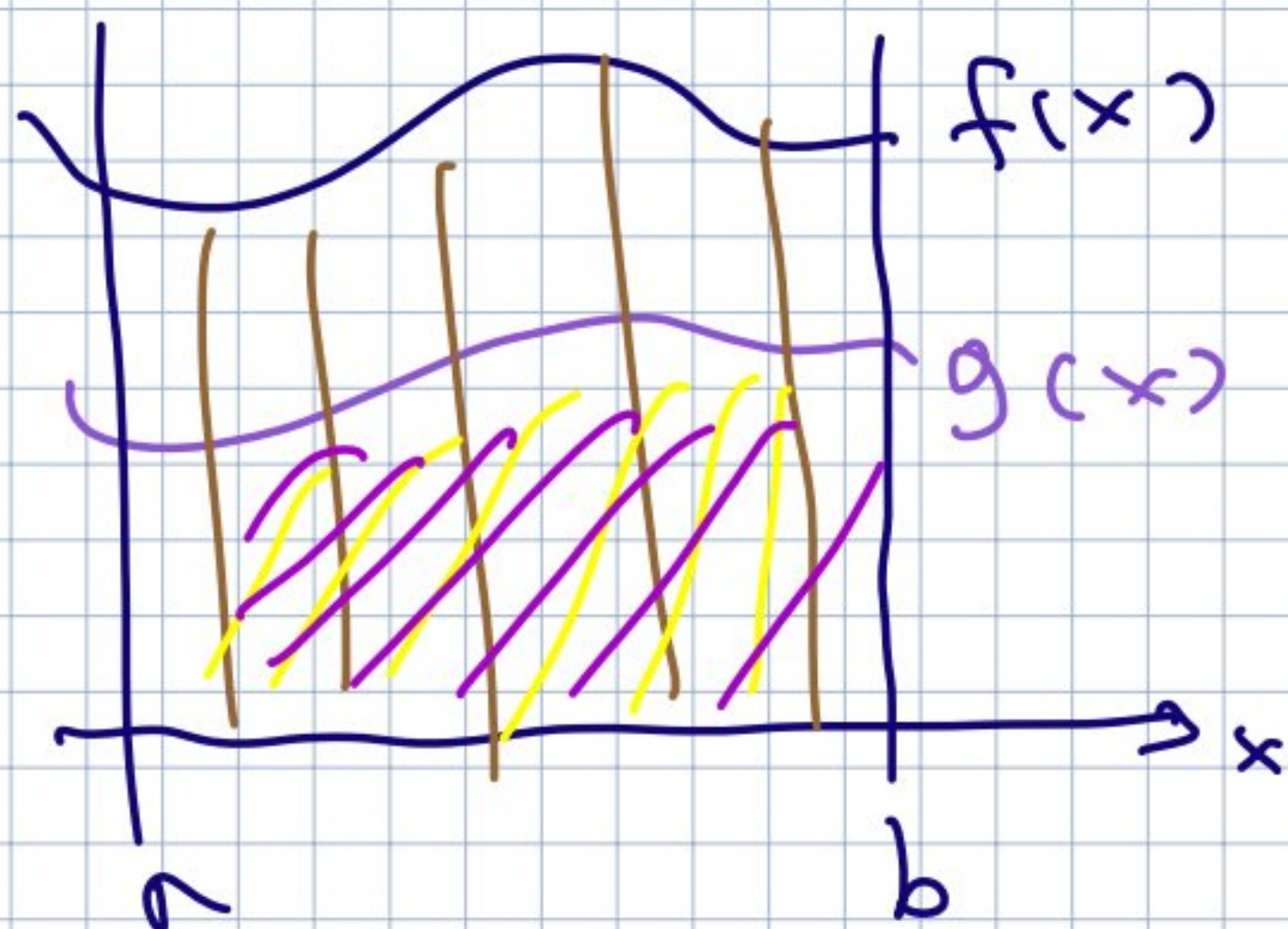
(5) אינטגרל

$$\int_2^5 f(x) dx + \int_5^8 f(x) dx$$

(5) * נניח $f(x)$ ו $g(x)$ פונקציות רציפות על $[a, b]$ ו $f(x) \geq g(x)$ לכל x ב $[a, b]$

אז $\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$$



הסקה:

השטח > הסכום
הפרש

הוכחה:

אם $f(x) \geq 0$ ב- $[a, b]$ אז

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0$$

**

$(\Rightarrow) \Leftrightarrow$

אם $x \in [a, b]$ אז $m \leq f(x) \leq M$

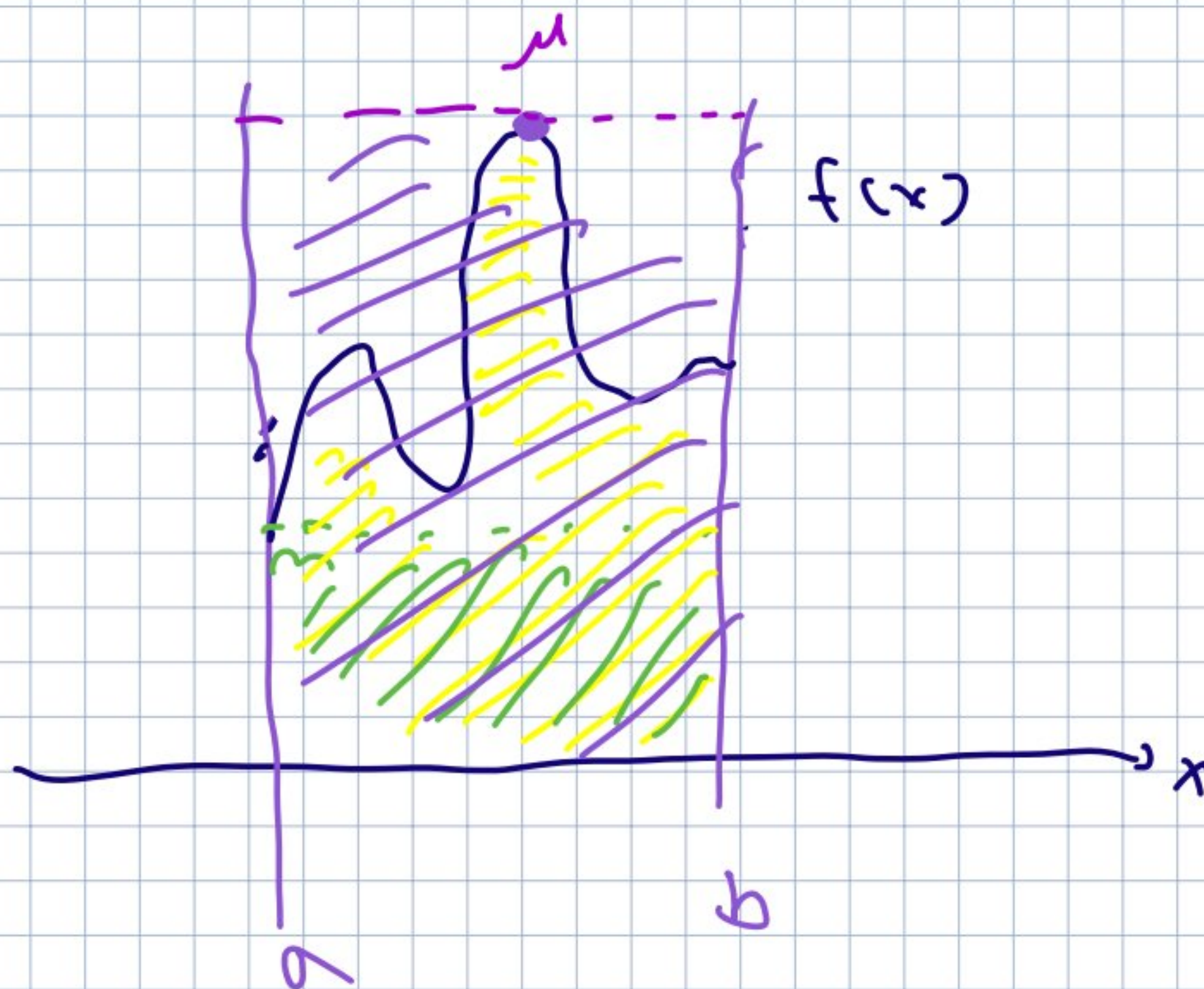
מכאן
y

מכאן
y

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

הפרש
הפרש

הפרש
הפרש



$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx$$

$f(x)$
(הפונקציה)

הערה:
על שני צדדי האי-שוויון נכפיל M ונחסר m

תוצאה:

$$M(b-a) - \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(x) dx - m(b-a)$$

אם f היא פונקציה רציפה

$[a, b]$

משפט 7.3

אם f היא פונקציה רציפה

$$a \leq x \leq b$$

משפט 7.3

משפט 7.3

$$2 \leq \int_0^2 e^{x^2} dx \leq 2e^4$$

$$(2-0) \cdot m \leq \int_0^2 e^{x^2} dx \leq (2-0) \cdot M$$

השאלה: האם m ו- M קיימים?

$$f(x) = e^{x^2}$$

$$x \in [0, 2]$$

משפט 7.3

גבולות max -1 min (3~)

$$f'(x) = e^{x^2} \cdot 2x = 0 \rightarrow x = 0$$

137

$$\left. \begin{array}{l} f(2) = e^4 \\ f(0) = e^0 \\ f(0) = e^0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \rightarrow \max_{\text{גבולות}} = M \\ \min_{\text{גבולות}} = m \end{array}$$

$$1 \cdot (2 - 0) \leq \int_0^2 e^{x^2} dx \leq e^4 (2 - 0)$$



$$m - 1 \quad M \quad \geq 10.75 \quad \frac{1}{e} \geq 7.3$$

לפי הנתון
של הפונקציה
הנתונה, נקבע

פונקציה

$$f(x) = e^{x^2}$$

$$0 \leq x \leq 2$$

$$1(x)^2$$

$$0 \leq x^2 \leq 4 \quad / e$$

$$e^0 \leq e^{x^2} \leq e^4$$

$$1 \leq e^{x^2} \leq e^4$$

$$\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \frac{3}{\sqrt{5}} \quad \text{min} \quad \text{Q}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} = (1+x^2)^{-1/2}$$

$$x \in [2, 5]$$

$$\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq (5-2) \cdot \text{min}$$

$$(f(x) \sim \max) \quad \text{min} \quad k \sim 5 \quad \text{min} \quad \text{Q}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2} (1+x^2)^{-3/2} \cdot 2x =$$

$$\frac{-2x}{2(1+x^2)^{3/2}}$$

$$f'(x) = \frac{-x}{(1+x^2)^{3/2}} = 0$$

$x=0$ נקודה קיצונית
 נבדוק נגזרת שנייה

$$f(2) = \frac{1}{\sqrt{1+2^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = M$$

$$f(5) = \frac{1}{\sqrt{1+5^2}} = \frac{1}{\sqrt{26}}$$

$$\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq (5-2) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} \quad \text{נ"ל}$$

נ"ל

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$2 \leq x \leq 5 \quad |(\cdot)^2$$

$$2^2 \leq x^2 \leq 5^2 \quad | +1$$

$$5 \leq x^2 + 1 \leq 26 \quad |\sqrt{}$$

$$\sqrt{5} \leq \sqrt{x^2 + 1} \leq \sqrt{26} \quad |(\cdot)^{-1}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} \geq \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} \geq \frac{1}{\sqrt{26}}$$

~~Lower~~
M

for

$$\int_2^5 \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx \leq (5-2) \cdot \frac{1}{\sqrt{5}}$$

for

(6) $f(x)$ is odd $\Rightarrow \int_{-a}^a f(x) dx = 0$

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

if

$$f(-x) = -f(x)$$

if

$$\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$$

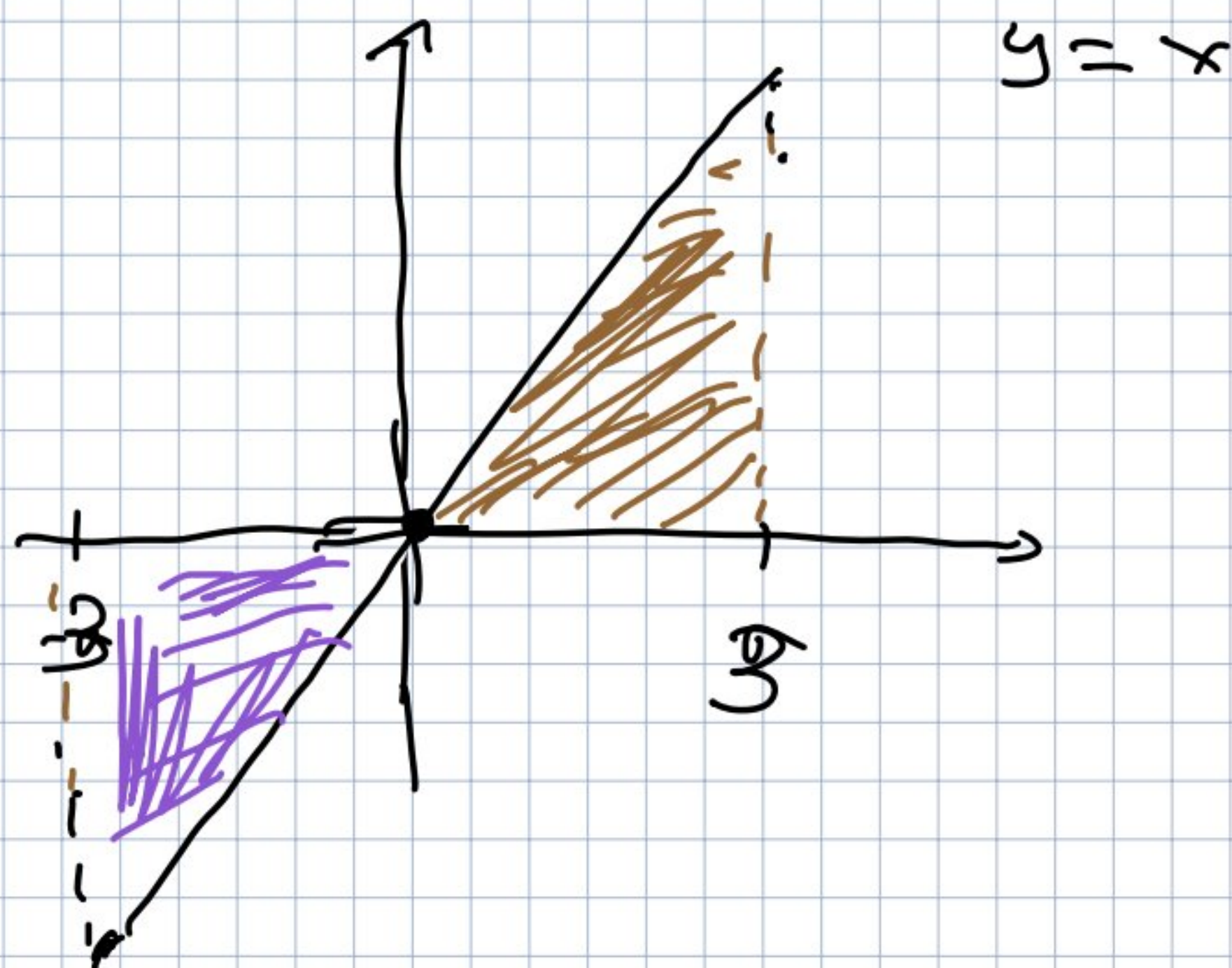
הוכחה

הוכחה

$$f(-x) = f(x)$$

הוכחה

הוכחה



$$\int_{-a}^a f(x) dx = 0$$

הוכחה

$$\int_{-5}^5 x^3 + x dx = 0$$

$$f(x) = x^3 + x$$

$$g(x) = f(x) + x^3$$

נציג:

$$\int_{-2}^2 g(x) dx$$

נציג:

נציג:

נציג: $g(x)$ איז פונקציה

$$\begin{aligned} g(-x) &= f(-x) + (-x)^3 = -f(x) - x^3 = \\ &= -(f(x) + x^3) = -g(x) \end{aligned}$$

$$\int_{-2}^2 g(x) dx = 0 \quad \leftarrow$$

נציג: $g(x)$ איז פונקציה
גורם סכום

נציג:

נציג: $g(x)$ איז פונקציה, גורם סכום
(נציג: $g(x)$ איז פונקציה, גורם סכום)

